

MOHAMED AMINE RYADI

Étudiant ingénieur en mécatronique – Recherche PFE en robotique, automatisme et conception de systèmes mécatroniques

+33 (0) 746526497 | [portfolio](#) | [LinkedIn](#) | amineryadi03@gmail.com

Résidence Roberval 1 rue du Bachaga Boualem, 60200 Compiègne



PROFILE:

Étudiant ingénieur en mécatronique à l'ENSAM Casablanca, actuellement en année d'échange à l'Université de Technologie de Compiègne (UTC). À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) en ingénierie système, systèmes embarqués ou architecture automobile/aéronautique. Projets techniques en conception mécanique, simulation (ANSYS, CFD) et optimisation, avec des compétences en programmation (Python, C, MATLAB) et en CAO (CATIA V5).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Alternance — Ingénierie Système Automobile | Capgemini Engineering (01/2025-07/2026)

- formation sur les architectures électroniques automobiles (EECA) et modélisation de systèmes complexes via MBSE (IBM Rhapsody), avec étude de cas sur l'architecture E/E du véhicule XC40 2022.
- formation d'introduction de sûreté fonctionnelle (FMEA/FMEDA, ISO 26262), intégration des réseaux CAN Bus et LIN Bus, et développement en programmation embarquée.
- Travail sur systèmes infotainment, analyse et intégration de capteurs automobiles, ainsi que validation via tests MIL/SIL/HIL dans un cycle en V avec méthodologies Agiles

PROJETS

Endommagement Mécanique-2025

- Analyse structurelle par éléments finis pour prédire la durée de vie et identifier les zones critiques d'un assemblage mécanique. Optimisation géométrique proposée pour augmenter la durée de vie.

Étude Rhéologique-2025

- Modélisation du comportement de géométries complexes dans des conditions extrêmes (hautes vitesses et températures). Simulation du fluage et des contraintes sous ANSYS jusqu'à 15 000 rpm et 800°C.
- Analyse des instabilités pour améliorer la fiabilité des systèmes industriels.

Drone Hybride NEPTUNEX (AAUV)-2025

- Conception et optimisation du châssis d'un drone capable de transition air-eau, en équilibrant contraintes aérodynamiques et hydrodynamiques.
- Modélisation CAO sous Autodesk Fusion et validation par simulation CFD sous ANSYS. Réalisation d'un prototype par impression 3D et intégration de capteurs pour navigation autonome (phase de développement).

Optimisation des Arbres de Transmission-2026

- Optimisation du choix matériau et de la géométrie d'un arbre soumis à torsion en minimisant la masse et en respectant les contraintes mécaniques. Application des indices de performance d'Ashby (G/ρ , τ/ρ) pour comparer plusieurs matériaux. Sélection optimale (Al-SiC, aluminium) et amélioration via adoption de structures tubulaires.

LANGUES

- Arabe : maternelle
- Français : B2
- Anglais : B2

CENTRES D'INTÉRÊT :

- la lecture des dernières actualités technologiques.
- Participation à des activités parascolaire
- Voyages
- Sport
- Documentaire

Éducation

- Diplôme d'ingénieur à l'ENSAM Casablanca 2022-2027
- Une année d'échange Université Technologie Compiègne 2025-2026

FORMATIONS & CERTIFICATIONS

1. CATIA V5 — Conception & Design Industriel (Udemy):

- Maîtrise des modules Sketcher, Part Design et Assembly.

2. Automotive Radar — ADAS & Conduite Autonome (Udemy) :

- Principes des radars automobiles et systèmes ADAS. Traitement du signal pour détection d'objets.

3. Automotive Camera — Vision & Deep Learning (Udemy):

- Vision par ordinateur appliquée à l'automobile. Utilisation de YOLO, R-CNN et segmentation.

4. Basics of Automotive Electronics (Udemy):

- Bases des systèmes électroniques automobiles (ECU, CAN, OBD).

5. Model-Based Systems Engineering (MBSE) (Udemy):

- Modélisation de systèmes complexes avec SysML/UML.

6. Mastering Microcontroller — STM32 Avancé (Udemy):

- Programmation avancée des microcontrôleurs STM32. Gestion CAN, timers et systèmes embarqués.

7. Méthodologies Agiles — Scrum & Kanban avec Jira (Coursera)

- Gestion de projets avec méthodes Agile .Utilisation de Jira pour planification et suivi.

COMPÉTENCES

- Programmation : Python, C, MATLAB
- Ingénierie système : MBSE, SysML/UML
- CAO : CATIA V5
- Automobile : architectures E/E, ADAS, Infotainment
- Simulation : ANSYS, MATLAB/Simulink, CFD
- Automatisme
- TEAMWORK & Leadership
- Communication
- Time Management